

Agentic Operator · Product Requirements

Agentic Operator 产品需求文档 (PRD)

AI 智能体操作中枢：把招聘智能体从“能跑”推进到“看得见、管得住、可追责、可扩展”。

版本 v0.4 · 重构日期 2026-06-12 · 目标读者：产品 / 研发 / 运维 / 合作方联调 · 交付形态：HTML 源 + PDF

目录

1. 一页摘要
2. 用户与场景
3. 范围与成熟度
4. 核心流程与架构图
5. 功能需求
6. 验收口径
7. 数据口径
8. 非功能需求
9. 风险与决策
10. 专利建议

1. 一页摘要

AO 不是给候选人或普通 HR 使用的招聘系统，而是给“负责 AI 智能体稳定运行的人”使用的控制平面。它把一次招聘流程中的智能体、事件、运行记录、外部依赖、人工待办和审计结果集中管理。

01 看得见 运行状态、任务链路、错误、超时、成本、供应商健康，统一进入监控视图。	02 分得清 把“系统故障”和“业务不通过”分开，避免把宕机误读成候选人淘汰。
03 管得住 关键节点可暂停等人决策，操作留痕；后续扩展到配置、版本、开关治理。	04 可外借 通过 shadow / dry-run API 让合作方用固定规则版本测试，不碰生产副作用。

本版目标	v0.3 PRD 先把“已经能承诺什么、还在做什么、各模块当前接入状态”讲清楚。产品开发目标聚焦三件事：可信监控、可追责执行、对外安全试用。
------	--

1.1 版本成功标准

目标	成功标准	验收证据
监控不失明	Inngest live 源不可用时，监控仍能读取已归档 run / event / step trace。	`MONITOR_READ_SOURCE=postgres` 下 `/api/inngest-admin/*` 返回归档数据。
失败不误判	业务不通过不算系统失败；只有模型、数据、工具、超时等才进入故障口径。	运行详情和总结中展示四类状态：成功、重试后成功、系统故障、业务结论。
外部依赖可见	供应商欠费、故障、限流、认证异常不混进智能体自身质量分。	依赖健康卡片、通知和运行详情中能定位供应商、影响范围、建议动作。
人工把关可追责	关键决策可生成待办、暂停等待、收到人类决策后继续，并留下审计记录。	`/inbox`、`/api/human-tasks`、相关 run trace 可关联同一任务。
合作方安全试用	外部请求可用固定规则版本进行 shadow 执行；幂等、鉴权、限流、无生产副作用。	`/api/agent-execution/capabilities` 与 `/executions` 可跑通单条 matchResume。

2. 用户与场景

本产品的主用户不是招聘候选人，也不是普通招聘业务系统用户，而是运营 AI 智能体的人。PRD 后续所有需求都围绕这些用户的日常问题展开。

角色	核心问题	需要 AO 提供什么	主要入口
值班运维 / 平台工程师	半夜报警时，到底是系统坏了、供应商坏了，还是业务本来不通过？	监控总览、运行详情、错误归因、供应商健康、归档兜底。	`/monitor`、`/fleet`、`/alerts`、`/events`
业务运营 / 交付经理	AI 的判断能不能信？哪些任务需要人拍板？候选人为什么停在这里？	人工待办、规则校验详情、事实核查、候选人链路、追查助手。	`/inbox`、`/rule-check`、`/live`、`/correlations`
平台负责人	版本、成本、供应商风险、对外试用和新业务复制是否可控？	版本口径、用量台账、依赖状态、shadow API、扩展蓝图。	`/analytics`、`/settings`、`/agent-execution/*`、`/workflow-agents`
外部合作方 / 测试平台	能不能用固定规则版本跑回归测试，且不影响正式招聘流程？	鉴权 API、幂等执行、轮询结果、逐规则过程数据、无副作用声明。	`/api/agent-execution/*`

2.1 典型用户故事

- 作为值班运维，我要在 1 分钟内判断一次失败是系统故障、供应商故障还是正常业务不通过。
- 作为业务运营，我要看到 AI 为什么判定候选人不匹配，并知道是否需要人工复核。
- 作为平台负责人，我要知道每个智能体最近的成本、错误率、外部依赖风险和版本状态。
- 作为合作方测试平台，我要用指定规则版本重复跑同一批用例，结果可复现且不污染生产。

3. 范围与成熟度

3.1 本版范围

必须做清楚 监控归档、运行追踪、故障归因、依赖健康、人工把关、规则校验审计、对外 shadow 执行。	可以部分交付 追查助手、AI 事实核查、跨业务域监控、新智能体生成、成本分析。
明确不在本版 候选人端产品、完整 ATS 替代、自动修复生产故障、完整多租户权限、正式计费系统。	

3.2 成熟度总表

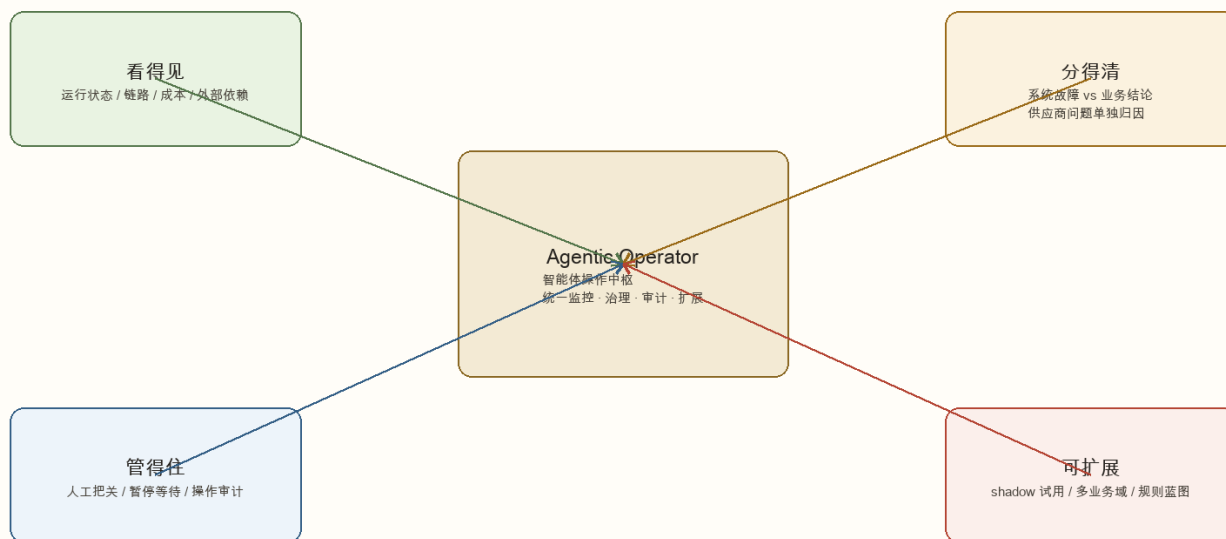
能力	当前状态	数据口径	本版承诺	备注
Postgres 持久化 + Inngest 归档	已可用	真实后端	是	监控读路径支持 PG 优先 / live 回退。
运行监控与 run 详情	已可用	真实为主	是	`/monitor`、`/live`、`/api/inngest-admin/*`。
系统故障 vs 业务结论分类	已可用	真实后端	是	业务 not_matched 不算 failed。
供应商 / 依赖健康	已可用	真实 + 聚合	是	欠费、故障、说不准需分档。
人工待办 / 人类决策	部分可用	真实后端，UI 持续完善	部分	已支持暂停等待与决策回写；批量治理、权限仍需补。
规则校验审计	部分可用	真实后端	部分	招聘域优先；跨域覆盖和人工校准待补。
AI 事实核查 / 多模型评审	部分可用	真实流程 + 待校准	部分	主流程可跑；人工标准答案和漂移监控未完整闭环。
对外 shadow 执行 API	第一版可用	真实 API	是	当前支持 matchResume，候选人 ref 优先，inline candidate 待开放。
追查助手 Chatbot	原型/部分可用	真实 trace + 工具查询	部分	需要明确可查询范围、证据展示和“不知道”策略。
新业务 / 新智能体生成	规划中	蓝图 + 局部工具	否	招聘最成熟，能源/费控以监控和触发为主。
远程配置、暂停、恢复、上线治理	规划中/开发中	接入中	否	当前不可对外承诺完整“管控台”。

阅读规则	后续每个模块都必须标注“已可用 / 部分可用 / 规划中”。如果一个页面上存在不同接入范围的数据，UI 必须在 PRD 和交付说明中说明数据来源。
------	---

4. 核心流程与架构图

4.1 产品能力地图

产品能力地图：AO 控制平面

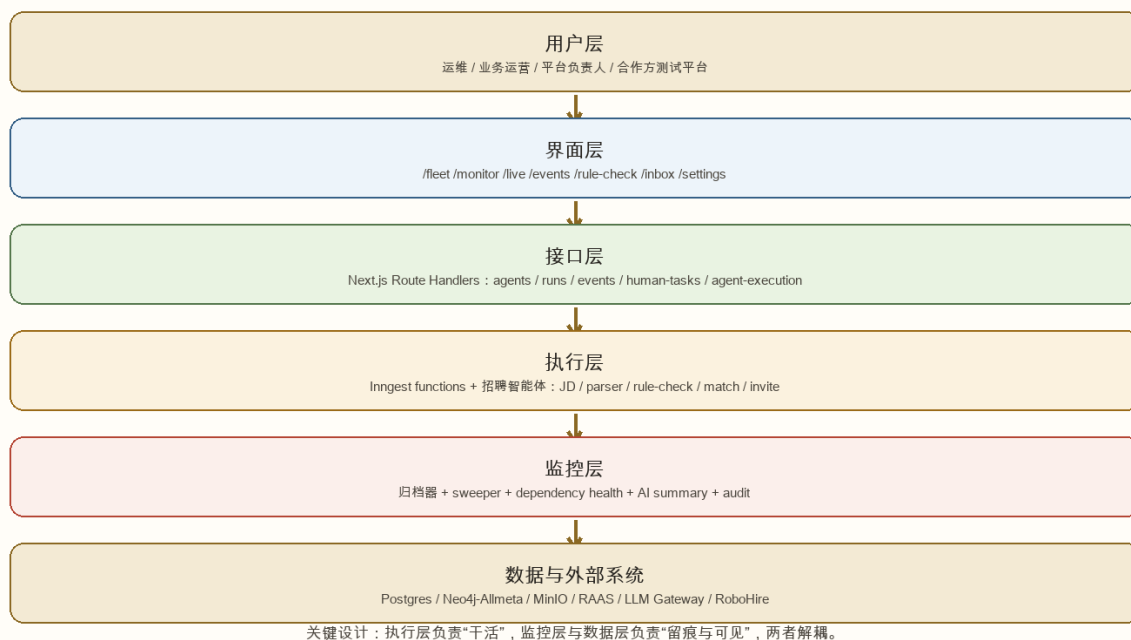


核心价值：让一组 AI 智能体成为可运营、可追责、可扩展的生产系统。

AO 的核心价值不是替智能体干活，而是让智能体成为可运营、可追责、可扩展的生产系统。

4.2 系统分层架构图

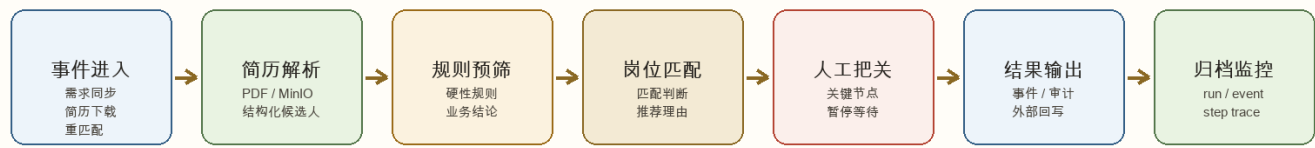
系统分层架构图



执行层负责“干活”，监控层与数据层负责“留痕与可见”，两者解耦。

4.3 招聘智能体执行流程

招聘智能体接力流程



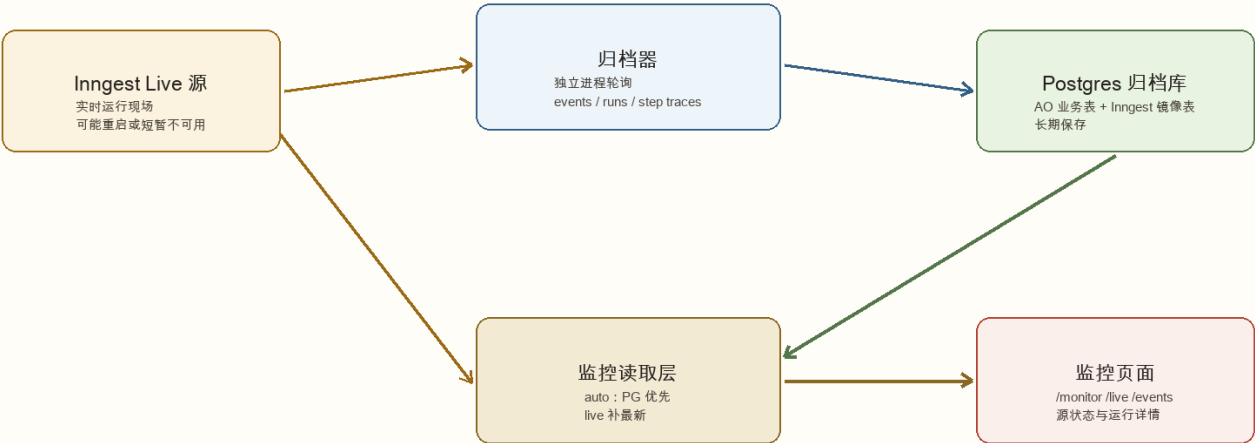
业务“不通过”是正常结论；只有模型、工具、数据、超时、供应商异常才进入故障口径。

业务不通过是正常业务结论；系统、模型、工具、数据或供应商异常才进入故障口径。

步骤	说明
1	事件进入需求同步、简历下载或重匹配请求进入 AO。
2	智能体接力JD、解析、规则预筛、匹配、邀约等 agent 分步骤执行。
3	关键节点需要人工判断时暂停，生成待办。
4	结果输出业务结论、事件、审计、外部回写按规则输出。
5	监控归档run、event、step trace 进入 Postgres 归档。

4.4 监控归档与容灾架构

监控归档与容灾架构



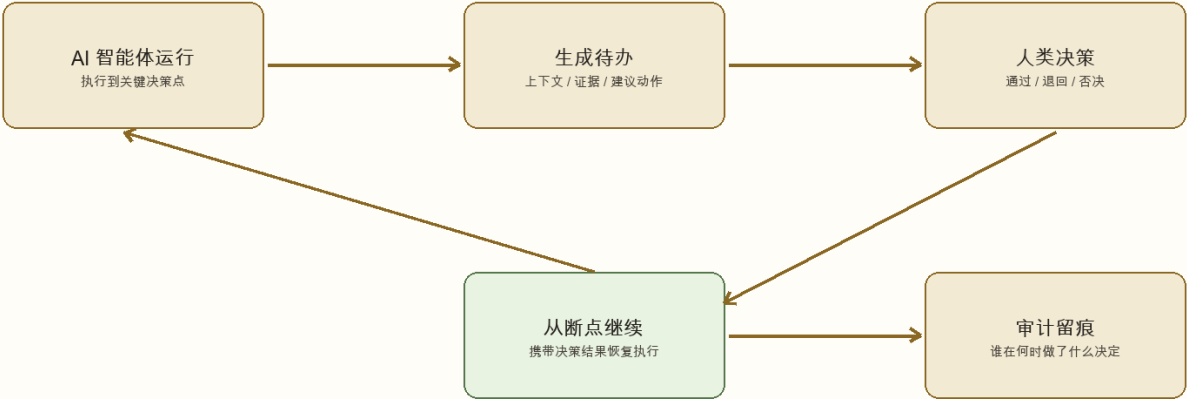
当 live 源不可用：已归档历史仍可读；当归档未覆盖最新短任务：live 补齐实时画面。

监控默认 Postgres 优先、live 补最新；运行引擎短暂不可用时，已归档历史仍可读。

步骤	说明
1	Live 源Inngest dev server 是实时运行源。
2	归档器独立进程定时抓 events / runs / traces。
3	Postgres长期保存 AO 业务表和 Inngest 镜像表。
4	读取策略auto 模式下 PG 优先，live 补最新。
5	监控页Inngest 抖动时仍能查看已归档历史。

4.5 人工把关流程

人工把关：暂停、决策、继续

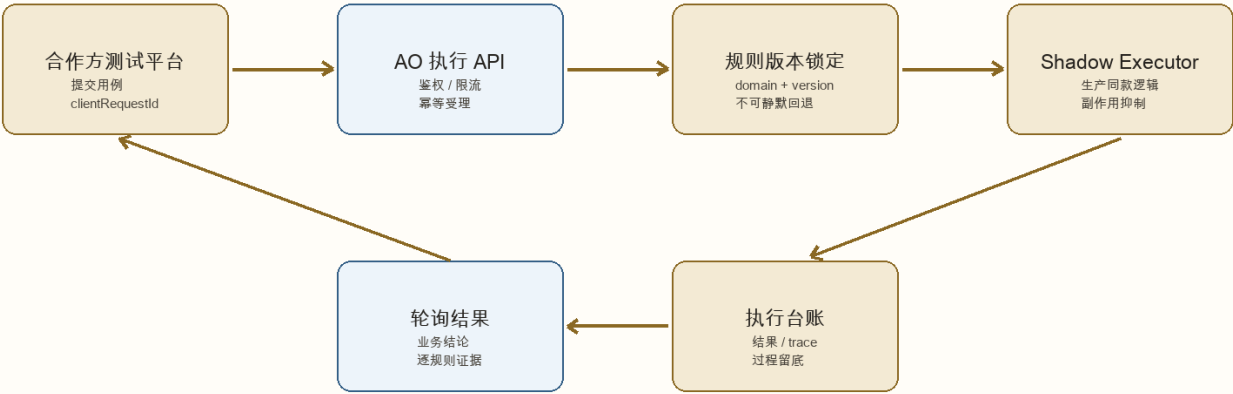


关键要求：等待期间不空转、不丢上下文；人类动作必须可追溯。

关键节点暂停等待人类决策，等待期间不空转、不丢上下文，所有人类动作可追溯。

4.6 对外 shadow 执行架构

对外 Shadow / Dry-run 执行架构



原则：真执行、无副作用、固定版本、可复现、可审计。

对外试用遵守“真执行、无副作用、固定版本、可复现、可审计”的原则。

步骤	说明
1	提交用例合作方带 API Key、clientRequestId、规则版本和输入。
2	受理去重相同幂等键返回同一 executionId。
3	真实计算生产同款规则校验，但副作用全部抑制。

步骤	说明
4	轮询结果返回业务结论、逐规则过程、trace、用量元数据。
5	留底单独台账保存，不污染正式招聘流水线。

5. 功能需求

R1. 智能体舰队总览

部分可用

目标：让用户按业务域看到有哪些智能体、是否健康、最近是否异常、依赖是否正常。

- 支持按业务域筛选：招聘、能源、费控等；招聘域为当前主交付域。
- 每个智能体显示状态、最近运行、错误率、耗时、用量、需关注原因。
- 点击智能体进入详情：运行历史、配置摘要、依赖、最近实体、相关告警。
- 页面或交付说明必须标明数据接入状态，避免把尚未接入的能力描述成实时监控。

R2. 运行监控与归档兜底

已可用

目标：即使运行引擎临时不可用，也能看到已发生的 run / event / step trace。

- 默认读取策略为 `MONITOR\_READ\_SOURCE=auto`：Postgres 优先，live 补充。
- 支持 `postgres` 和 `live` 强制模式，用于离线排障和实时调试。
- 归档器独立于 Next.js 和 Inngest 调度器运行，失败时记录 cursor 和 lastError。
- 短任务允许存在最多约半分钟归档延迟，UI 应避免把延迟误报成数据丢失。

R3. Run 详情与故障归因

已可用

目标：单次任务失败后，用户能快速判断原因、影响和下一步动作。

- 展示 run 基本信息：状态、触发事件、开始/结束时间、耗时、关联实体、函数名。
- 展示 step trace：每步输入、输出、错误、重试、耗时、被抑制副作用。
- 失败分类至少包括：系统故障、外部依赖故障、业务不通过、等待人工、已重试成功。
- AI 自动总结必须遵守分类，不得把系统故障写成候选人不通过。

R4. 供应商与基础设施健康

已可用

目标：把外部服务问题从智能体质量问题中分离出来。

- 供应商状态分为：正常、欠费/额度不足、故障/超时、说不准/需人工核查。
- 每个异常状态应显示供应商、业务域、首次出现时间、最近出现时间、影响任务。
- 可恢复故障进入挂起/重试策略；不可恢复故障才记为最终失败。
- 供应商统计读取失败时，页面局部降级，不应拖垮总览页。

R5. 人工待办与人类决策

部分可用

目标：让 AI 在关键决策点暂停，等待人类明确给出通过、退回、否决或补充信息。

- 关键 step 触发待办，任务进入 `inbox`，并关联 runId / traceId / entityId。
- 待办应展示上下文、AI 建议、证据、风险、截止时间、可选动作。
- 人类决策写入审计表，智能体从断点继续。

- 超时未处理时，任务按配置进入取消、升级或继续等待，不允许静默丢失。

R6. 规则校验审计与事实核查

部分可用

目标：让业务运营知道 AI 的判断是否有证据，规则是否被正确执行。

- 规则校验展示逐规则结果：规则 ID、规则文本快照、证据、解释、结论、否决原因。
- 业务结论支持 matched、not_matched、needs_review；not_matched 是成功业务结论。
- 事实核查可抽查 AI 输出，并用不同模型或多模型投票给出风险提示。
- 事实核查只提示，不自动改写原业务结论；核查失败不应破坏原流程。

R7. 对外 shadow 执行 API

第一版可用

目标：外部测试平台可提交单条用例，用生产同款 agent 做无副作用执行。

- 提供 capabilities 接口，返回支持场景、业务域、规则版本、agent 版本、限制和备注。
- 执行接口支持 API Key、clientId 幂等、并发限制、固定规则版本。
- shadow 模式中禁止发消息、写客户系统、触发正式业务事件；响应中要声明被抑制的副作用。
- MVP 支持 matchResume；inline candidate、复杂 stepIds、正式计费口径后续开放。

R8. 追查助手 Chatbot

原型/部分可用

目标：用户可以用自然语言追问“这次为什么失败”“谁卡住了”“证据在哪里”。

- 追查助手只能基于可查询数据回答，并附带证据来源：run、step、event、audit、rule。
- 当数据缺失或无法判断时，必须回答“不确定”，并说明缺哪类数据。
- 不得替用户执行有副作用动作；如需暂停、重试、通知，必须跳转到明确操作入口。
- 支持单 run 追查和全局追查两个形态，权限和可见数据范围后续补齐。

R9. 多业务域与新智能体扩展

规划中

目标：让招聘域沉淀出的监控、人工把关、故障归因、shadow 执行能力可以复制到能源、费控等业务域。

- 业务域需要有统一描述：事件、agent、规则蓝图、外部依赖、人工节点、验收用例。
- 新业务接入前必须标注哪些能力复用、哪些能力缺失、哪些页面尚未完成接入。
- 新智能体生成不在本版承诺范围；本版只定义扩展所需的产品口径。

R10. 设置、权限与治理

规划中/开发中

目标：把配置、版本、开关、密钥、审计和权限集中管理。

- 系统配置页展示 Inngest、Postgres、Allmeta/Neo4j、RAAS、MinIO、LLM gateway 当前连接状态。
- 敏感配置只展示摘要和健康状态，不展示密钥原文。
- 后续需要支持角色权限：只读、运营处理、平台管理员、外部 API 调用方。
- 所有高风险动作必须二次确认并写入审计。

6. 验收口径

每个功能交付时，不只看页面是否存在，还要看数据是否真实、异常是否可解释、用户是否知道下一步怎么做。

模块	P0 验收	P1 验收
监控归档	归档表有 events/runs/steps ; Inngest 停止时 PG 模式仍能读历史。	UI 展示数据源状态和最近同步时间。
Run 详情	失败 step、错误、重试、业务结论能分开展示。	AI 总结附证据，不确定时明确说不确定。
供应商健康	欠费/故障/说不准三类能进入卡片或通知。	能按供应商、业务域、影响 run 过滤。
人工待办	任务可创建、可处理、可回写、可审计。	支持升级、超时策略和批量处理。
规则审计	单条规则校验可追到规则 ID、证据、结论。	可对比人工标准答案并形成质量趋势。
Shadow API	capabilities、POST、GET 轮询、幂等、鉴权、限流跑通。	支持更多输入形态、细分理由、计费口径。
追查助手	能回答单 run 的失败原因并附来源。	支持跨事件因果链、多数据源检索和权限收敛。

7. 数据口径

7.1 关键术语

术语	定义	使用规则
智能体 / AI 员工	负责一个或多个业务步骤的 agent，例如简历解析、规则校验、岗位匹配、邀约。	面向外部可用“AI 员工”做解释，PRD 和验收中统一称“智能体”。
运行引擎	承载事件、函数、step 的执行系统，当前主要是 Inngest。	它是 live 源，不是唯一历史源。
归档数据库	Postgres 中的 AO 业务表和 Inngest 镜像表。	监控默认优先读取归档，避免 live 源不可用时失明。
业务结论	业务规则自然给出的结果，如 matched、not_matched、needs_review。	业务 not_matched 不等于系统 failed。
系统故障	模型、工具、网络、数据缺失、超时、供应商异常等导致流程没能正确判断。	必须进入故障归因和通知口径。
Shadow / Dry-run	执行真实判断逻辑，但抑制生产副作用的测试模式。	对外 API 当前只承诺 shadow。

7.2 页面数据源要求

页面 / 接口	主要数据源	要求
`/fleet`	`/api/agents`、依赖健康、最近活动	标注哪些字段已接入后端，哪些仍处于接入中。
`/monitor`	Postgres archive + Inngest live	展示源状态、同步延迟和空状态原因。
`/live` / run 详情	run、step、trace、summary、audit	错误、业务结论、人工待办分开展示。
`/rule-check`	rule-check audits、Neo4j 规则、本体版本	逐规则证据与结论必须可追溯。
`/inbox`	HumanTask、消息、审计	人类动作必须落审计。
`/api/agent-execution/*`	执行台账、规则引擎、Neo4j、trace	固定版本、幂等、无副作用声明。

8. 非功能需求

可靠性 监控不依赖单一 live 源；归档器幂等；局部数据失败时页面局部降级。	安全 外部 API 必须鉴权；密钥不明文展示；shadow 模式禁止生产副作用。
审计 人工决策、外部执行、关键配置、高风险动作都要有可查询审计记录。	可解释性 AI 总结必须引用证据；缺数据时承认不确定；业务结论和系统故障不能混写。

8.1 性能与限制

- 监控页默认视图应在 3 秒内返回首屏可用信息；大量历史数据使用分页或时间窗口。
- 归档器默认 30 秒轮询，允许短任务存在同步延迟；异常时记录 lastError 而不是静默失败。
- 对外 API 单用例执行目标 ≤ 3 分钟；超过 timeoutMs 后返回 timeout 状态。
- 外部 API 并发限制第一版按全局上限实现，后续改为按调用方、业务域、版本维度限流。

9. 风险与待决策

风险 1	部分 UI 的数据接入范围仍需确认。对外介绍“实时监控”前，必须逐页确认数据源；尚未接入的字段不能作为已交付能力承诺。
风险 2	追踪编号仍有断点。某些事实核查或旁路执行缺少可贯穿候选人、run、event、audit 的统一 traceId，完整因果链会断。
风险 3	事实核查尚未形成质量闭环。主流程可用，但人工标准答案、漂移监控、跨业务域覆盖仍需补齐。
风险 4	AO 与合作方双写一致性待定。涉及两边同时写数据、发消息、回写状态的场景，需要双方明确幂等键、顺序和补偿机制。
风险 5	对外 API 的密钥和限流仍是 MVP。当前可支持联调，但正式开放前需要按合作方发独立 key、支持轮换、细粒度限流和审计查询。

9.1 待产品决策

问题	建议决策	影响
PRD 是否继续叫“通俗版”	不建议。对外可另做一页纸，PRD 保持需求口径。	减少读者误以为这是营销材料。
“AI 员工”是否作为正式术语	对外介绍可用，需求和验收统一用“智能体”。	避免研发、测试和合作方理解偏差。
本版是否承诺完整“管得住”	不承诺。只承诺人工把关与审计；配置/暂停/恢复列为后续。	降低交付风险。
能源/费控是否作为本版主场景	不作为主场景，只保留监控和触发能力说明。	聚焦招聘域验收。
外部 API 是否进入正式生产 SLA	暂不进入；定位为联调和评估 API。	避免过早承担正式开放平台责任。

10. 可推荐申请专利的方向

以下是产品侧的专利申请候选清单，不等同于法律结论。正式申请前需要做新颖性检索、竞品和论文检索，并由专利代理人把技术方案改写成权利要求。

10.1 优先推荐：发明专利候选

优先级	候选名称	可保护的技术点	建议准备材料
P0	一种面向智能体运行监控的归档 优先读取与实时回退方法	live 运行源、独立归档器、Postgres 镜像表、PG 优先/live 回退、短任务延迟补偿的组合机制。	归档表结构、读取策略、异常降级流程、对比传统直接读 live 源的效果。
P0	一种区分业务结论与系统故障的 智能体执行状态归因方法	把 not_matched 等业务结论与模型/工具/数据/超时/供应商异常分开，并约束 AI 总结不误报。	状态枚举、归因规则、错误样例、业务结论样例、告警抑制效果。
P0	一种面向外部测试平台的智能体 shadow 执行与副作用抑制方法	固定规则版本、幂等受理、真实计算、生产副作用抑制、轮询结果、独立台账。	API 协议、幂等键设计、版本锁定策略、副作用抑制清单、审计记录。
P1	一种智能体外部依赖健康识别与 可恢复任务续跑方法	按供应商识别欠费/故障/不确定状态，影响任务挂起，恢复后续跑。	供应商错误分类、健康状态聚合、恢复策略、任务续跑时序图。
P1	一种人机协同智能体断点等待、 决策回注与审计方法	关键 step 自动暂停、生成待办、等待人类决策、从断点恢复，并写入审计链路。	HITL 状态机、待办数据结构、审计字段、恢复执行过程。
P1	一种基于多模型交叉评审的智能 体输出事实核查方法	原模型与评审模型分离，多模型投票，只提示不改写原结论，评审失败不影响主流程。	抽样策略、评审提示词、投票记录、人工标准答案校准方案。
P2	一种基于业务规则蓝图生成智能 体运行配置的方法	从业务规则、事件、人工节点和外部依赖生成智能体配置、监控项和验收用例。	规则蓝图格式、生成链路、跨招聘/能源/费控复用案例。

10.2 可考虑：外观设计或软件著作权

方向	建议	说明
外观设计	可考虑保护“智能体舰队控制台”“运行链路追踪页”“监控图谱视图”的成套界面。	重点在界面整体/局部视觉设计，而不是业务逻辑本身。
软件著作权	可同步准备 AO 平台软件、归档器、shadow 执行服务等软件著作权登记材料。	登记周期通常比发明专利短，适合作为交付和融资材料补充。
暂不建议作为专利主张	单纯“用 AI 做招聘推荐”“普通聊天查询运行记录”“普通仪表盘展示状态”。	这些更容易被认为是业务规则或常规展示，除非有明确技术改进。

申请建议	建议先打包 3 件 P0 发明专利：监控归档容灾、故障/业务结论归因、shadow 执行副作用抑制。它们最贴近 AO 的技术壁垒，也最容易从现有代码和文档中提取实施例。
------	--